Concetti preliminari

Attività ordinaria: insieme di operazioni svolte periodicamente aventi obiettivi ben definiti, e che richiede tempi, risorse e costi standard. È un'attività *ripetitiva* e *ripetuta* nel tempo avente una *procedura nota e standardizzata*.
Esempio: inventario del magazzino, rendicontazione buste paga, manutenzione macchinari ecc..

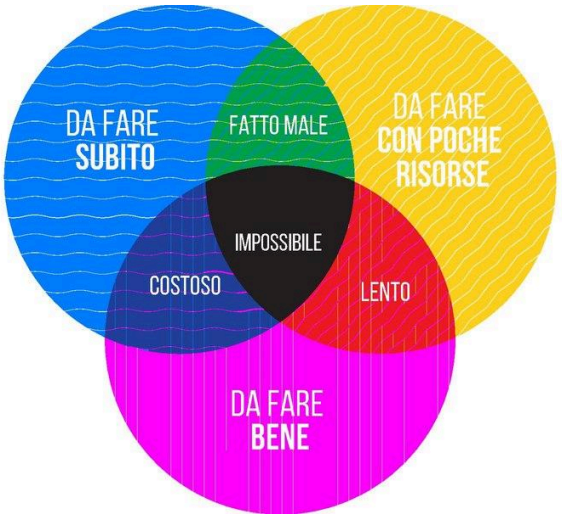
Progetto: insieme di operazioni svolte sporadicamente aventi obiettivi originali, e che richiede tempi, risorse e costi variabili. È un'attività *una tantum*, tipicamente volta ad ottenere nuovi prodotti o servizi.

Programma: gruppo di progetti correlati aventi un obiettivo comune.

A prescindere dal suo tipo, ogni operazione aziendale ha che fare con *tre vincoli*:

1. *Tempo*: indica la quantità di tempo disponibile per portare a termine il progetto
2. *Risorse*: indica il budget disponibile per il progetto
3. *Qualità*: indica lo sforzo richiesto per conseguire i risultati attesi dal progetto

Questi vincoli hanno una forte correlazione tra loro, che viene mostrata graficamente dal **triangolo dei vincoli di progetto**. In pratica, questo evidenzia l'impossibilità di sviluppare un progetto che possegga tutte le qualità del caso e come si renda necessario ricorrere ad un qualche tipo di compromesso (*trade-off*).



Trade-off: situazione che implica una scelta tra due o più possibilità, in cui la variazione desiderabile di una quantità comporta una variazione non desiderabile in un'altra quantità.

PMBOK: *Project Management Body Of Knowledge*; guida pubblicata dal *PMI* (*Project Management Institute*) contenente una serie di pratiche ideali inerenti alla gestione di un progetto. Si pone l'obiettivo di documentare e standardizzare le pratiche comunemente accettate di project management.

Il progetto

Progetto (PMBOK): sforzo temporaneo intrapreso per creare un prodotto, un servizio o un risultato con caratteristiche di unicità.

Proprietà progetto:

a. ha uno scopo ben definito
b. ha un inizio e una fine
c. ha dei vincoli da rispettare e dei rischi da valutare
d. termina quando lo scopo è raggiunto o quando se ne decreta l'irraggiungibilità

Business Plan: documento formale che sintetizza i contenuti e le caratteristiche di un progetto imprenditoriale. È composto da due parti principali:

1. *Parte qualitativa*: presenta l'obiettivo del progetto in relazione al contesto in cui si pone. Si compone di una serie di analisi e studi necessari alla comprensione della natura del prodotto/servizio, della modalità con cui si intende realizzarlo, del mercato in cui verrà inserito e delle dinamiche che dovrà affrontare. In pratica, risponde alle domande:
    a. *Cosa* → Quali bisogni vuole soddisfare il progetto? Quali prodotti/servizi offre? A chi è rivolto il progetto?
    b. *Dove* → Qual è il mercato in cui andrà ad operare? In che contesto si dovrà muovere? Quali sono gli attori con cui interagirà direttamente?
    c. *Come* → Quali sono le azioni concrete che il progetto vuole intraprendere? Quali sono le modalità con cui il progetto costituirà e metterà a disposizione i suoi prodotti o servizi?
    d. *Quando* → Quali sono le tempistiche richieste dal progetto per preparare i suoi contenuti? Qual è il periodo temporale entro il quale il progetto dovrà agire?
    e. *Perché* → Quali sono le ragioni che giustificano lo sforzo del progetto? Qual è il motivo per cui vale la pena investire sul progetto anziché sulla concorrenza? Quali vantaggi porta all'ambiente in cui si inserisce?
2. *Parte quantitativa*: presenta una serie di analisi di investimento e di bilancio basate su indici di prestazione matematici (*Key Performance Indicator*) in grado di esprimere la bontà del progetto. In particolare gli studi si focalizzano su tre aspetti principali:
    a. *Solvibilità patrimoniale*: descrive la capacità del progetto di assicurare l'equilibrio tra gli impieghi del capitale e le fonti di finanziamento, ovvero la capacità del progetto di investire parsimoniosamente il proprio fondo economico restando in attivo.
    b. *Solvibilità finanziaria*: descrive la capacità del progetto di far fronte in maniera tempestiva ed in ogni momento alle proprie obbligazioni finanziarie (pagamento salari, pagamento fatture, rimborso finanziamenti ecc.).
    c. *Redditività economica*: descrive la convenienza economica del progetto, ovvero la sua capacità di generare reddito sufficiente a garantire un profitto più conveniente rispetto ad altri tipi di investimento.

Ciclo di vita: insieme di *fasi* che un progetto deve affrontare nel tempo per poter raggiungere il suo obiettivo. A prescindere dal tipo di bene/servizio a cui è orientato, ciascun progetto ha tipicamente a che fare con tre fasi principali:

1. *Fase di avvio*: comprende tutte le attività di analisi e pianificazione necessarie alla messa in atto del progetto.
2. *Fase di esecuzione*: comprende tutte le attività concrete per la realizzazione e la verifica dei prodotti/servizi legati al progetto.
3. *Fase di chiusura*: comprende tutte le attività di evasione ed erogazione dei prodotti/servizi offerti dal progetto.

Milestone: risultato intermedio ottenuto durante le attività di una certa fase. Ogni milestone descrive un determinato traguardo raggiunto, il quale evidenzia uno stato ben preciso che il progetto è stato in grado di raggiungere. In parole povere, è un punto di controllo che indica l'avanzamento delle attività progettuali.

Deliverable: prodotti concreti intermedi ottenuti durante le attività di una certa fase.
Nota bene: deliverable e milestone non sono sinonimi: un deliverable può costituire una milestone, ma una milestone non è sempre costituita da un deliverable.

PMBOK

Project Management (PMBOK): l'applicazione di conoscenze, capacità, strumenti e tecniche alle attività di progetto per soddisfarne i requisiti.
È un incarico complesso, le cui attività interne vengono schematizzate e standardizzate mediante **49 processi** → Project Management è *guidato dai processi*.

La figura incaricata del coordinamento e del controllo dei vari processi di un progetto viene detta *Project Manager*.
Il personale che partecipa ad una o più attività del progetto viene detto *team di progetto*.
Tutte le figure coinvolte in qualche modo nelle attività del progetto vengono dette *stakeholder*.

Secondo il PMBOK, i processi del Project Management possono essere *divisi* secondo due criteri principali, ovvero la *fase di vita* del progetto entro cui operano e l'*area settoriale* in cui ricadono le loro attività.

In base al *momento temporale* in cui si attivano, il PMBOK suddivide i processi in **5 gruppi**:
1. *Avvio*: processi diretti a determinare la natura e lo scopo del progetto.
2. *Pianificazione*: processi diretti ad organizzare le attività e le risorse necessarie ad ottenere gli scopi del progetto, stabilendo anche quali sono le milestone e i deliverable da raggiungere.
3. *Esecuzione*: processi diretti alla realizzazione delle attività stabilite dai processi di pianificazione, al fine di soddisfare i requisiti del progetto.
4. *Monitoraggio e Controllo*: processi diretti a supervisionare l'esecuzione del progetto attraverso i KPI al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi e, se necessario, identificare eventuali ritardi, errori e/o imprevisti e mettere in atto tutte le misure correttive necessarie.
5. *Chiusura*: processi diretti a formalizzare il raggiungimento degli obiettivi intermedi o finali del progetto.

In base all'*ambito* in cui lavorano, il PMBOK suddivide i processi in **10 aree di conoscenza**:

1. *Gestione dell'Integrazione del progetto*: processi diretti a identificare, definire e coordinare le attività di progetto e di Project Management all'interno dei rispettivi gruppi.
2. *Gestione dell'Ambito del progetto*: processi diretti ad assicurare che il progetto preveda tutte le attività e il lavoro necessario per essere portato a termine con successo.
3. *Gestione della Schedulazione del progetto*: processi diretti a supervisionare il completamento del progetto entro i tempi stabiliti.
4. *Gestione dei Costi del progetto*: processi diretti a pianificare, stimare, stanziare e controllare le risorse monetarie necessarie alle attività del progetto, rispettando i vincoli imposti dal budget.
5. *Gestione della Qualità del progetto*: processi diretti a determinare le politiche di gestione della qualità, gli obiettivi e le responsabilità adeguate a garantire che il progetto soddisfi le esigenze stabilite.
6. *Gestione delle Risorse del progetto*: processi diretti a organizzare e dirigere le risorse necessarie al progetto, soprattutto quelle umane.
7. *Gestione delle Comunicazioni del progetto*: processi diretti ad assicurare la corretta e tempestiva generazione, raccolta, distribuzione e conservazione delle informazioni relative al progetto.
8. *Gestione dei Rischi del progetto*: processi diretti a identificare e analizzare i rischi del progetto, a disporre le misure adeguate per monitorarli e a definire le contromisure necessarie per scongiurare o contenere eventuali pericoli e danni.
9. *Gestione dell'Approvvigionamento del progetto*: processi diretti ad acquisire tutti i prodotti e servizi esterni all'azienda necessari allo svolgimento delle attività di progetto.
10. *Gestione degli Stakeholder del progetto*: processi diretti a identificare tutte le persone e le organizzazioni coinvolte o interessate nelle attività di progetto, al fine di comprendere le loro aspettative, stimare il loro impatto sul progetto e attuare le strategie adeguate a coinvolgerle efficacemente nei processi decisionali ed esecutivi.

Il complesso di tutti i processi di Project Management può essere descritto attraverso una **tabella**, che interseca i 5 gruppi con le 10 aree di conoscenza. A titolo informativo, la tabella è reperibile alla fine di questo documento.
Nota 1: non tutte le celle della tabella contengono per forza un processo, inoltre può darsi che una cella contenga più di un processo.
Nota 2: a seconda del progetto in esame, non è detto che si rendano necessarie tutte le attività previste dal PMBOK.

A prescindere dal suo scopo, ogni *processo* è descritto da una **struttura logica** precisa, composta da:

a. Una serie di *input* costituita da beni o servizi;
b. Un'*attività* più o meno complessa basata su *strumenti* e *tecniche*;
c. Una serie di *output* costituita dalla trasformazione degli input, che spesso coincide con una *milestone* o un *deliverable*.

Dato un progetto imprenditoriale dotato di un Business Plan ben definito, l'insieme dei processi necessari a portarlo a termine viene definito e descritto all'interno di due documenti specifici, la *carta del progetto* (*Project Charter*) e il *piano di progetto* (*Piano di Project Management*).

Carta del progetto: documento formale *preliminare* stilato in fase di avvio del progetto. Definisce in prima approssimazione i *ruoli* e le responsabilità del personale, gli obiettivi chiave del progetto (*milestone* e *deliverable*), i *vincoli* del progetto (tempo, risorse, qualità), le principali parti interessate (*stakeholder*) e l'autorità del *project manager*.
In pratica, la carta del progetto funge da contratto tra gli stakeholder e il team di progetto, in modo tale da ufficializzare, giustificare e guidare le attività di progetto.
La stesura della carta di progetto richiede l'ausilio di diversi documenti, i quali vanno debitamente inseriti tra i suoi allegati. Tra questi, in particolare spicca il *Business Plan*.

Piano di progetto: documento formale principale a cui fa riferimento un progetto. Può essere considerato l'evoluzione della carta di progetto, siccome definisce nei minimi dettagli i ruoli e le responsabilità del personale (*WBS*), le dipendenze temporali e le tempistiche richieste dal progetto (*CPM*), la schedulazione temporale dei processi (*Gantt*) e le strategie di *gestione dei rischi e dei costi*.
In sintesi dunque, il piano di progetto rappresenta la *guida definitiva al progetto*, a cui tutto il personale coinvolto dovrà fare riferimento per perpetuare le proprie attività e risolvere eventuali dubbi o dispute.
A differenza della carta di progetto, il piano di progetto è un documento *in costante evoluzione*, poiché deve monitorare in tempo reale lo stato corrente del progetto.

WBS

Work Breakdown Structure (PMBOK): decomposizione gerarchica del lavoro orientata ai deliverable, che deve essere eseguita dal team di progetto per raggiungere gli obiettivi del progetto e creare i deliverable richiesti. Organizza e definisce l'ambito complessivo del progetto. Ciascun livello discendente rappresenta una definizione sempre più dettagliata del lavoro del progetto. La WBS viene scomposta in *Work Package*.

In sintesi, la WBS mostra e descrive l'elenco di tutte le attività di un progetto, le quali vengono organizzate gerarchicamente secondo una *struttura ad albero*, la quale viene scandita in base ai deliverable stabiliti dal piano di progetto.
La WBS può essere rappresentata sia graficamente che tramite una lista ordinata di attività, definita appunto *Activity List*.

Proprietà e caratteristiche WBS:

1. **Regola del 100%**: la WBS deve includere il 100% del lavoro definito dal progetto e includere tutto il necessario alla realizzazione del progetto, inclusa la gestione del progetto stesso. La regola si applica a tutti i livelli della gerarchia: la somma del lavoro dei livelli "figli" deve essere uguale al 100% del lavoro rappresentato dal loro "padre".
   La WBS non dovrebbe includere alcun lavoro al di fuori dai limiti del progetto, ovvero non può includere più del 100% del lavoro → la scomposizione della WBS è corretta se e solo se i componenti di livello inferiore sono solo quelli necessari e sufficienti per il completamento dei corrispondenti deliverable di livello superiore.
2. **Elementi mutuamente esclusivi**: tutti gli elementi della WBS devono avere limiti ben definiti tra loro, in modo tale da non presentare sovrapposizioni di nessun genere. Se così non fosse, è possibile che all'interno del progetto si creino ambiguità

che potrebbero causare sprechi di risorse → es. raddoppiamento di lavoro, fraintendimenti circa responsabilità e autorità, cattiva gestione delle spese di progetto ecc..

3. **Granularità**: la scomposizione della WBS deve essere presentata a un livello di dettaglio tale da garantire lo svolgimento ottimale delle attività di pianificazione. Questo significa che gli elementi terminali dell'albero non devono essere né troppo generali, né troppo specifici.
   Esistono diverse strategie possibili per raggiungere questo scopo, tuttavia nella pratica la linea guida generale da seguire prevede di fermare la scomposizione una volta che non è più possibile definire deliverable o milestone più elementari.
4. **Schema di codifica**: al fine di evidenziare le relazioni gerarchiche che intercorrono tra i vari elementi della WBS e di facilitarne l'interpretazione al di fuori delle rispettive rappresentazioni grafiche, spesso si fa ricorso ad identificativi numerici sequenziali, formati da una serie di numeri (uno per livello di profondità) separati da punti.
5. **Dizionario**: al fine di risolvere eventuali ambiguità relative a termini presenti all'interno dei vari elementi della WBS, è buona norma stilare un dizionario interno, che descriva univocamente cosa indica ciascuna espressione in relazione al contesto del progetto.

Work Package: unità minima di lavoro inscindibile a cui può essere assegnato un responsabile e una durata. Costituiscono le foglie dell'albero della WBS.
Ad ogni Work Package viene allegata una dettagliata documentazione, che ne descrive le generalità, le responsabilità, i vincoli e i requisiti.

Organizational Breakdown Structure (OBS): organigramma che mostra le dipendenze gerarchiche all'interno del team di progetto. Viene generato successivamente alla WBS del progetto, in modo tale da organizzare con precisione il personale in relazione alle necessità del progetto.
Se combinato con la WBS, l'OBS è in grado di definire la *RAM* di progetto.

Responsibility Assignment Matrix (RAM): matrice RACI generata dall'incontro tra la WBS e l'OBS di un progetto. Chiarisce le responsabilità di ciascun elemento del team di progetto all'interno delle varie attività del progetto stesso.

Tempi

Reticolo logico: schema riassuntivo volto a rappresentare l'insieme delle relazioni logiche presenti tra le attività di un progetto. Viene costruito a partire dai risultati della WBS e costituisce la base di partenza per stimare il piano dei tempi e delle risorse di progetto.
Graficamente, il reticolo logico viene visualizzato attraverso un grafo orientato aciclico.
All'interno del grafo, i nodi descrivono le varie attività del progetto, mentre gli archi segnalano le dipendenze temporali fra le attività.
Le dipendenze tra attività si suddividono in 4 tipologie principali:

- *Finish to Start* (FS): l'attività attuale può iniziare solo se quella precedente è terminata. Rappresenta il caso più comune;
- *Start to Start* (SS): l'attività attuale può iniziare solo se quella precedente è iniziata;

- *Finish to Finish* (FF): l'attività attuale può terminare solo se quella precedente è terminata;
- *Start to Finish* (SF): l'attività attuale può terminare solo se quella precedente è già iniziata.

NB: a volte è possibile che un progetto non presenti una specifica attività di inizio e/o di fine, ovvero rispettivamente un'attività il cui nodo è in grado di raggiungere tutti gli altri (ossia dalla quale dipendono tutte le altre) e un'attività il cui nodo può essere raggiunto da tutti gli altri (ossia che dipende da tutte le altre). In questo caso, solitamente è uso comune inserire due nodi fittizi nel reticolo logico.

Percorso critico (PMBOK): sequenza delle attività presenti nel reticolo logico di un progetto che determina la durata del progetto.
Il percorso critico di un progetto non è altro che la sequenza più lunga di attività del reticolo logico che deve essere completata in tempo, in modo da rispettare i termini concordati. Le attività presenti lungo il percorso critico vengono definite *attività critiche*. La durata di un'attività critica impatta direttamente le tempistiche del progetto: se questa dovesse subire un ritardo, allora tale ritardo si ripercuoterebbe inevitabilmente sulla durata dell'intero progetto.
Il percorso critico è un elemento *dinamico*: dal momento che le attività di progetto possono subire modifiche in corso d'opera, è possibile che anche il percorso critico cambi nel tempo, essendo quest'ultimo strettamente dipendente da esse. Inoltre, può darsi che un progetto possieda percorsi critici *multipli*.

Critical Path Method (CPM): tecnica di pianificazione temporale che permette di identificare il percorso critico all'interno di un progetto. Il suo obiettivo è di fornire una stima affidabile dei tempi richiesti dal progetto, individuando le attività critiche presenti all'interno del suo reticolo logico.
Dal momento che costituisce un'elaborazione del reticolo logico, il modello del CPM si traduce in un grafo orientato aciclico.

Il *procedimento* del CPM è costituito da 5 passi:
1. determinare il *reticolo logico* del progetto a partire dalla sua WBS
2. per ogni attività, determinare le corrispondenti date "*al più presto*"
3. per ogni attività, determinare le corrispondenti date "*al più tardi*"
4. Per ogni attività, determinare il corrispondente *margine di scorrimento*
5. Determinare quali sono le *attività critiche* in base ai margini di scorrimento ottenuti

Calcolo date "al più presto": prevede di individuare due valori, ovvero la data di inizio (*Early Start, ES*) e la data di fine (*Early Finish, EF*) di ciascuna attività, in base alle tempistiche dell'attività che la precede. In pratica:
a. La data di inizio di un'attività coincide con la data di fine del predecessore più uno → $ES(n) = EF(n - 1) + 1$
b. La data di fine di un'attività viene ricavata dalla somma della data di inizio e della durata dell'attività meno uno → $EF(n) = ES(n) + t(n) - 1$

NB: se un'attività possiede più di un predecessore, viene tenuto in considerazione solo quello che termina più tardi.

Calcolo date "al più tardi": prevede di individuare due valori, ovvero la data di inizio (*Late Start, LS*) e la data di fine (*Late Finish, LF*) di ciascuna attività, in base alle tempistiche dell'attività successiva. In pratica:

a. La data di fine di un'attività coincide con la data di inizio del successore meno uno → $LF(n) = LS(n + 1) - 1$
b. La data di inizio di un'attività viene ricavata dalla differenza della data di fine e della durata dell'attività più uno → $LS(n) = LF(n) - t(n) + 1$

NB: se un'attività possiede più di un successore, viene tenuto in considerazione solo quello che inizia prima.

Margine di scorrimento (Slack, SL): indica di quanto una attività può essere ritardata senza influire sulla durata del progetto. Si ottiene dalla differenza tra le date di inizio "al più tardi" e "al più presto" oppure dalla differenza tra le date di fine "al più tardi" e "al più presto" →

a. $SL(n) = LS(n) - ES(n)$
b. $SL(n) = LF(n) - EF(n)$

Se un'attività ha un margine di scorrimento non nullo, allora significa che queste possono subire variazioni temporali fino ad un numero di giornate pari a SL senza causare ritardi al progetto. Se invece l'attività ha un margine di scorrimento pari a zero, allora si tratta di un'attività critica.

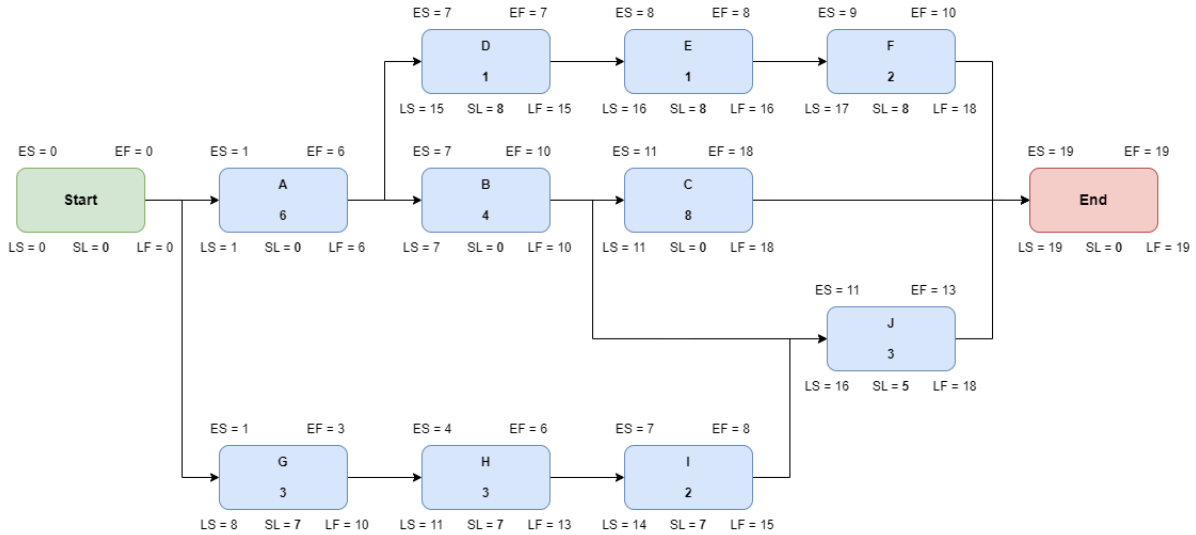


Diagramma di Gantt: schema grafico in grado di rappresentare le tempistiche delle attività di progetto e il loro avanzamento. È costituito da una tabella bidimensionale che presenta le varie attività di progetto e le relative date di inizio e di fine sulle righe, e sulle colonne l'arco temporale complessivo del progetto suddiviso in unità discrete (solitamente giorni, settimane o mesi).
In sintesi, aiuta a visualizzare le sequenze, la durata e l'arco temporale di ogni singola attività del progetto, in base a quanto ricavato dal CPM. Per farlo, rappresenta l'esecuzione di ciascuna attività attraverso una *barra orizzontale*, i cui estremi sono situati all'intersezione con le colonne raffiguranti le rispettive date di inizio e fine. Esattamente come per il CPM, è possibile avere sia attività svolte in serie che attività svolte in parallelo.
NB: se un attività di progetto possiede un margine di scorrimento non nullo, chi si occupa del diagramma di Gantt avrà la facoltà di pianificare il suo svolgimento (e quindi il suo

posizionamento) come meglio crede a seconda delle necessità del progetto, a patto di rispettare i limiti imposti dal relativo margine di scorrimento.

Risorse

All'interno del settore contabilità, le *risorse* di un progetto vengono suddivise in *quattro categorie* principali:

1. *Lavoro*: sforzo richiesto da parte del team di progetto per realizzare un particolare obiettivo. Si distingue a sua volta in:
    a. *Lavoro diretto*: è l'insieme delle azioni che vengono applicate alle attività principali di produzione.
    b. *Lavoro indiretto*: è l'insieme delle azioni che vengono applicate alle attività di supporto.
    c. *Lavoro amministrativo*: è l'insieme delle azioni che vengono applicate alle attività gestionali.
2. *Materiali*: elementi concreti necessari alla realizzazione dell'obiettivo. Sono tutti quelle risorse che realizzano una parte del risultato finale del progetto attraverso un processo di trasformazione.
3. *Attrezzature*: strumenti necessari al team di progetto per la realizzazione, il mantenimento e la gestione dell'obiettivo finale del progetto.
4. *Altro*: insieme delle risorse che non fanno parte delle altre categorie.

Resource Breakdown Structure (**RBS**): schema organizzativo gerarchico volto ad assegnare un quantitativo di risorse idoneo alle varie attività di un progetto, in base alla disponibilità imposta dai vincoli di progetto (*trade-off*). Si tratta di una *struttura ad albero* derivata dalla WBS in grado di stimare le risorse necessarie a ciascun Work Package, dove per risorse si intende strumenti, macchinari, materiali, equipaggiamento, tasse, licenze. Essendo costruita a partire dalla WBS, la RBS gode delle *stesse caratteristiche* e proprietà della *WBS*.

La *stima delle risorse* necessarie da parte di ciascun Work Package è un compito tutt'altro che semplice e che richiede di essere aggiornato periodicamente durante la vita del progetto. Non esistono tecniche standard portarla a termine, tuttavia esistono linee guida che identificano *tre tecniche* principali:

1. *Stima per analogia*: le risorse necessarie ad un'attività vengono determinate in base alle stime effettuate in passato per attività analoghe all'interno di progetti precedenti. Si tratta di una stima empirica tendenzialmente affidabile, tuttavia necessita di correzioni per adattarla al contesto in esame.
2. *Stima parametrica*: le risorse necessarie ad un'attività vengono determinate in base ad una serie di parametri matematici e/o statistici calcolati su casistiche generali analoghe. Si tratta di una stima teorica affidabile, a patto che lo scenario calcolato sia aderente alle richieste del progetto.
3. *Stima a tre punti*: le risorse necessarie ad un'attività vengono determinate in base a stimatori statistici che ipotizzano il caso migliore, il caso peggiore e il caso medio. Si tratta di una stima statistica affidabile qualora risultasse particolarmente ostico quantificare l'entità di una risorsa.

Costi

Analisi dei costi: attività progettuale volta a stimare il *budget di progetto*, ovvero l'importo monetario richiesto dai vari processi per raggiungere il loro obiettivo. Come per l'analisi delle risorse, il suo lavoro parte dai risultati ottenuti dalla WBS, inoltre risulta un'attività difficilmente standardizzabile che richiede di essere reiterata periodicamente.
Allo stesso modo, le tecniche di stima più usate sono:

1. *Stima per analogia*
2. *Stima parametrica*
3. *Stima a tre punti*

Per calcolare i costi di un progetto, è possibile seguire due strategie generali distinte:

1. *Strategia bottom-up*: il budget di un'attività viene calcolato a partire dall'aggregazione del budget delle sue sottocomponenti. E' la strategia più comune, poiché definisce il budget di progetto nei termini dei suoi Work Package.
2. *Strategia top-down*: il budget delle attività più generali viene fissato a priori, il quale viene successivamente ripartito sui vari processi di livello inferiore. E' una tecnica poco utilizzata, poiché richiede di avere informazioni di costo particolarmente dettagliate relative alle attività generali del progetto.

A seconda dell'attendibilità delle stime di analisi, i costi preventivati per una particolare attività si possono suddividere su tre livelli di approssimazione[1]:

a. *Livello Ballpark*: la stima dei costi è molto imprecisa e puramente indicativa $\rightarrow CE \in [CP - 0,25 \cdot CP; CP + 0,75 \cdot CP]$
b. *Livello Budget*: la stima dei costi non è definitiva, ma risulta realistica ed affidabile $\rightarrow CE \in [CP - 0,1 \cdot CP; CP + 0,25 \cdot CP]$
c. *Livello Definitivo*: la stima dei costi indica con precisione il costo complessivo del processo $\rightarrow CE = CP$

Pur non costituendo un metodo preciso per stimare correttamente i costi di un processo, per effettuare una stima approssimativa in prima battuta è possibile utilizzare la seguente formula:

$$C = \sum_{i=1}^{n} c_i = \sum_{i=1}^{n} q_i \cdot pu_i$$

dove:

- n è il numero di risorse necessarie al processo;
- c_i è il costo complessivo dell'*i*-esima risorsa;
- q_i è il numero complessivo di unità necessarie dell'*i*-esima risorsa;
- pu_i è il prezzo unitario dell'*i*-esima risorsa.

[1] Nelle formule indicate di seguito, *CE* rappresenta il costo effettivo di un processo, mentre *CP* rappresenta il costo preventivato.

Earned Value

Earned Value Method: metodo di controllo per la valutazione delle performance di un progetto durante il suo ciclo di vita. Esamina in tempo reale lo stato di avanzamento del progetto, tenendo un occhio di riguardo verso i costi e tempi impiegati rispetto a quelli preventivati.
L'analisi effettuata dal metodo dell'Earned Value si basa su tre valori distinti:

1. Planned Value (PV): indica il costo preventivato del progetto alla data prescelta.
2. Actual Cost (AC): indica il costo effettivamente sostenuto dal progetto alla data prescelta.
3. Earned Value (EV): indica il costo del progetto effettivamente imponibile sul cliente o soggetto finanziatore considerando lo stato in cui versa alla data prescelta. Il suo valore dipende dagli accordi contrattuali presi con il cliente. Ad esempio, è possibile che il valore di alcune attività venga conteggiato solo a lavori conclusi, mentre altre potrebbero essere incluse anche in corso d'opera.

Utilizzando questi tre valori, è successivamente possibile ottenere una serie di indicatori interessanti:

a. Cost Variance (CV) → $CV = EV - AC$
   Serve a verificare se le spese di progetto sono bilanciate dai ricavi ottenuti. Un valore negativo indica che si sta spendendo più di quanto si sta effettivamente guadagnando.
b. Schedule Variance (SV) → $SV = EV - PV$
   Serve a verificare se si è in linea con quanto riportato nel Piano di Progetto, dal punto di vista sia dei tempi che dei costi. Un valore negativo indica che si sta guadagnando meno di quanto previsto, e che pertanto si è in ritardo con la consegna dei deliverables.
c. Cost Performance Index (CPI) → $CPI = \frac{EV}{AC}$
   Serve a verificare se i costi effettivi del progetto sono in linea o meno con i costi preventivati. Un valore inferiore a 1 indica che il progetto ha la tendenza a spendere più del necessario.
d. Schedule Performance Index (SPI) → $SPI = \frac{EV}{PV}$
   Serve a verificare se i tempi effettivi del progetto sono in linea o meno con i tempi preventivati. Un valore inferiore a 1 indica che il progetto ha la tendenza a consegnare i deliverable in ritardo.
e. Estimate at Completion (EAC) → $EAC = AC + \frac{(BT-EV)}{CPI}$
   Indica la stima del costo finale che si sta prefigurando al completamento in base al CPI attuale[2].
f. Schedule at Completion (SAC) → $SAC = \frac{TT}{SPI}$
   Indica la stima della durata finale che si sta prefigurando al completamento in base al SPI attuale[3].

---

[2] In questo caso, BT corrisponde alla somma di tutti i costi pianificati, ovvero PV al tempo di completamento del progetto.
[3] In questo caso, TT corrisponde alla durata totale stimata di tutte le attività di progetto.

Aree di conoscenza	Gruppi di processi di project management				
	Gruppo di processi di avvio	**Gruppo di processi di pianificazione**	**Gruppo di processi di esecuzione**	**Gruppo di processi di monitoraggio e controllo**	**Gruppo di processi di chiusura**
4. Gestione dell'integrazion e di progetto	4.1 Sviluppare il Project Charter	4.2 Sviluppare il piano di Project Management	4.3 Dirigere e gestire il lavoro del progetto 4.4 Gestire le conoscenze di progetto	4.5 Monitorare e controllare il lavoro del progetto 4.6 Eseguire il controllo integrato delle modifiche	4.7 Chiudere il progetto o una fase
5. Gestione dell'ambito del progetto		5.1 Pianificare la gestione dell'ambito 5.2 Raccogliere i requisiti 5.3 Definire l'ambito 5.4 Creare la WBS		5.5 Convalidare l'ambito 5.6 Controllare l'ambito	
6. Gestione della schedulazione del progetto		6.1 Pianificare la gestione della schedulazione 6.2 Definire le attività 6.3 Sequenzializzare le attività 6.4 Stimare le durate delle attività 6.5 Sviluppare la schedulazione		6.6 Controllare la schedulazione	
7. Gestione dei costi di progetto		7.1 Pianificare la gestione dei costi 7.2 Stimare i costi 7.3 Determinare il budget		7.4 Controllare i costi	
8. Gestione della qualità di progetto		8.1 Pianificare la gestione della qualità	8.2 Gestire la qualità	8.3 Controllare la qualità	
9. Gestione delle risorse del progetto		9.1 Pianificare la gestione delle risorse 9.2 Stimare le risorse per le attività	9.3 Acquisire le risorse 9.4 Sviluppare il gruppo di lavoro 9.5 Gestire il gruppo di lavoro	9.6 Controllare le risorse	
10. Gestione delle comunicazioni di progetto		10.1 Pianificare la gestione delle comunicazioni	10.2 Gestire le comunicazioni	10.3 Monitorare le comunicazioni	
11. Gestione dei rischi di progetto		11.1 Pianificare la gestione dei rischi 11.2 Identificare i rischi 11.3 Eseguire l'analisi qualitativa dei rischi 11.4 Eseguire l'analisi quantitativa dei rischi 11.5 Pianificare le risposte ai rischi	11.6 Eseguire le risposte ai rischi	11.7 Monitorare i rischi	
12. Gestione dell'approvvigio-namento di progetto		12.1 Pianificare la gestione degli approvvigionamenti	12.2 Definire gli approvvigionamenti	12.3 Controllare gli approvvigionamenti	
13. Gestione degli stakeholder del progetto	13.1 Identificare gli stakeholder	13.2 Pianificare il coinvolgimento degli stakeholder	13.3 Gestire il coinvolgimento degli stakeholder	13.4 Monitorare il coinvolgimento degli stakeholder	